UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Sistemas y Organizaciones

Unidad Nro 1: Teoría General de Sistemas



Ing. Mariel Ferrando - Año 2023

Ludwig Von Bertalanffy



BIOGRAFÍA

- Karl Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972) fue un biólogo y filósofo austriaco.
- Estudió historia del Arte, Filosofía y Biología (Universidad de Innsbruck y de Viena)
- En 1937 se trasladó a EEUU para estudiar en la Universidad de Chicago (beca de Fundación Rockefeller)
- Trabajó como profesor en la Universidad de Viena (1939-1948), en la Universidad de Alberta en Canadá (1961-1969) y su último trabajo fue como profesor en el Centro de Biología Teórica de la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo-EEUU (1969-1972.)
- Falleció en 1972 en Búfalo (EEUU)

POSTURA TEÓRICA:

- Fue uno de los primeros en tener una **concepción sistemática y totalizadora de la biología** (denominada "organicista"), considerando al organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones.
- Esta concepción dentro de una Teoría General de la Biología fue la base para su Teoría General de los Sistemas.
- Esbozó dicha teoría en diversos seminarios desde 1937 y publicó su libro titulado "**TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS** en 1969.
- Según Bertalanffy, la idea central de sus teoría (concepto de sistemas) parte de algo que señaló ARISTÓTELES cuando afirmó que: "EL TODO ES MÁS QUE LA SUMA DE LAS PARTES".

Bertalanffy y la Ciencia Moderna

SOBRE LA CIENCIA MODERNA (*):

- La Ciencia Moderna se caracteriza por la **especialización** siempre creciente, impuesta por la inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las estructuras teóricas dentro de cada campo.

- El físico, el biólogo, el psicólogo y el científico social están **encapsulados** en sus "universos privados", y es difícil que pasen palabras e ideas de uno de estos compartimientos a otros.

(*) Significado de la TGS. Cap. II.

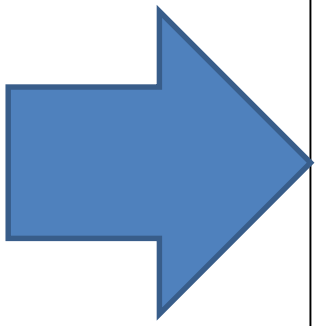
Sin embargo, al repasar la evolución de la ciencia moderna, advertimos un fenómeno: **HAN SURGIDO PROBLEMAS Y CONCEPCIONES SIMILARES EN CAMPOS DISTINTOS E INDEPENDIENTES**.

CONCEPCIÓN CLÁSICA	CONCEPCIÓN MODERNA
FISICA: la meta era resolver los fenómenos naturales en un juego de unidades elementales gobernados por leyes de la naturaleza (visión mecanicista)	**FISICA:** Han aparecido en varias ramas de la física moderna problemas de totalidad, interacción dinámica y organización. Surgen problemas de organización: estructura de átomos, arquitectura de proteínas o fenómenos de interacción en termodinámica.
BIOLOGÍA: Su meta era fragmentar los fenómenos vitales en entidades atómicas y procesos aislados. El organismo vivo era descompuesto en células, sus actividades en procesos fisiológicos y por último fisioquimicos.	**BIOLOGÍA:** ahora es necesario estudiar no solo partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican (Concepción Organísmica)
PSICOLOGÍA: Trataba de resolver fenómenos mentales en unidades elementales.	**PSICOLOGÍA:** ahora se advierte la existencia y primacía de "todos psicológicos" que no son sumas de unidades elementales, y que están gobernados por leyes dinámicas.
CIENCIAS SOCIALES: se analizaba como suma de individuos a modo de "átomos sociales", bajo el modelo del "hombre económico"	**CIENCIAS SOCIALES:** ahora es sustituido por la idea de considerar a la Sociedad, la economía y la nación como un todo superordinado a sus partes.

La Ciencia Moderna asume un nuevo enfoque: **Organísmico** y **Generalizador**

Evolución en las Ciencias Modernas

- Este paralelismo de **principios cognitivos generales** en diferentes campos, se dieron independientemente, sin que exista una intervención o indagación interdisciplinaria.
- La repercusión y progreso de las ciencias biológicas, de la conducta y de las ciencias sociales, impone un ensanchamiento de los **esquemas conceptuales** a fin de dar cabida a **sistemas de leyes en campos donde no es suficiente o posible la aplicación de la física**.
- Esta inclinación hacia **teorías generalizadas** es advertida en muchos campos y de diversas maneras.



Propuesta de Bertalanffy

- Existen **modelos, principios y leyes aplicables a sistemas generalizados** o a sus subclases, sin importar su particular género, la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o "fuerzas" que imperan entre ellos.
- Parece legítimo pedir una Teoría, no ya de sistemas de clase más o menos especiales, sino de **principios universales aplicables** a los sistemas en general.
- Bertalanffy nos presenta nueva disciplina llamada Teoría General de los Sistemas (TGS), su tema es la **formulación y derivaciones de aquellos principios** que son válidos para los "sistemas" en general.

¿Qué es la Teoría General de Sistemas?

Bertalanffy (1968) propone encontrar la correspondencia o isomorfismos entre sistemas de todo tipo, un **Modelo de Sistema General**, que sea compatible con otros modelos de distintas disciplinas, es decir, que tengan las mismas características, aun cuando las disciplinas sean totalmente diferentes.

La TGS considera que en el mundo conceptual los modelos no pueden ser isomórficos a la realidad, sino solo entre sí, dado que los hombres los crean con la mente. Toda conceptualización parte de lo percibido, y es entonces una construcción humana, un mapa de la realidad, mas no la realidad misma.

Bertalanffy propone un **Modelo de Sistema General**, como intento de unificar el conocimiento científico, desarrollar la tarea interdisciplinaria y lograr una mayor integración y unidad en la ciencia. Su TGS busca **"principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o sus subclases, sin importar su particular género, la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o fuerzas que imperan entre ellos.**

¿Qué es la Teoría General de Sistemas?

La TGS busca las propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto de disciplinas académicas diferentes.

La TGS plantea paradigmas diferentes a los de la ciencia clásica. La ciencia de sistemas observa totalidades, fenómenos, isomorfismos, causalidades circulares (en las relaciones todo es inicio y fin), y de acuerdo a leyes encontradas en otras disciplinas, **plantea el entendimiento de la realidad como un complejo**, logrando su transdisciplinariedad y multidisciplinariedad.

Esta teoría se presenta como una metateoría, una teoría de teorías, que partiendo del abstracto concepto de sistema busca reglas de valor general, aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad.

La TGS implica la comprensión de los sistemas concretos que forman la realidad, generalmente complejos y únicos, resultantes de una historia particular, en lugar de sistemas abstractos como los que estudia la física.

¿Qué es la Teoría General de Sistemas?

Los sistemas complejos, como los organismos o las sociedades, se permite este tipo de enfoques solo con muchas limitaciones.

La **construcción de modelos** desde la cosmovisión de la TGS permite la **observación de los fenómenos de un todo**, analiza las relaciones de cada una de sus partes y su impacto sobre el fenómeno general, entendiendo al fenómeno como el Sistema y a sus partes como Subsistemas y al fenómeno general como Supra sistema.



Aplicaciones de la TGS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
CIBERNÉTICA	Explica los mecanismos de comunicación y control en las máquinas y los seres vivos que ayudan a comprender los comportamientos generados por estos sistemas que se caracterizan por sus propósitos, motivados por la búsqueda de algún objetivo, con capacidades de auto - organización y de auto – control (INFORMATICA).
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN	Esta introduce el concepto de información como magnitud medible mediante fórmulas matemáticas (entropía). Mientras más complejos son los sistemas en cuanto a su número de estado y de relaciones, mayor es la energía que dichos sistemas desistan tanto a la obtención de la información como a su procesamiento, decisión, almacenaje y/o comunicación (COMUNICACIONES).
TEORÍA DE LOS JUEGOS	Analiza a través de fórmulas matemáticas, la competencia racional entre dos o mas antagonistas en pos de ganancia máxima y pérdida mínima. Con esta técnica se puede estudiar el comportamiento de partes en conflicto, sean ellas individuos, empresas o naciones. Esta teoría tratan de explicar y resolver o predecir los conflictos (ANALISIS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS).

Aplicaciones de la TGS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
TEORÍA DE LA DECISIÓN	Analiza, parecidamente elecciones racionales, dentro de organizaciones humanas, basadas en el examen de una situación dada y sus consecuencias. Esta teoría se representan como el estudio de la "conducta" que sigue el sistema social en su totalidad y en cada una de sus partes, al afrontar el proceso de decisiones. Esto ha conducido a una teoría "conductista" de la empresa (ECONOMÍA)
MATEMATICA RACIONAL	Incluye campos no métricos tales como las teorías de las redes y de las gráficas. a teoría de los gráficos como un método para comprender la conducta administrativa. Esta es una gran ayuda para ilustrar las conexiones entre las partes de un sistema (ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN).
ANALISIS FACTORIAL	Es el aislamiento por análisis matemático de factores en fenómenos multivariables (PSICOLOGÍA)

Aplicaciones de la TGS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS	Comprende la concepción, el planteamiento la evaluación y la construcción científica de sistemas hombre – máquina (INGENIERÍA).
INGENIERÍA HUMANA	Adaptación científica de sistemas y especialmente máquinas, con objeto de mantener máxima eficiencia con un mínimo costos en dinero y otros gastos. Se ocupa de las capacidades, limitaciones fisiológicas y variabilidad de los seres humanos (INGENIERÍA Y ECONOMÍA).

¿Dónde mas se puede aplicar la TGS?

En todo nuestro entorno encontramos los diferentes sistemas:

- En nosotros mismos, el sistema Humano, sistema respiratorio (medicina),
- En nuestros hogares encontramos el sistema de comunicación(lenguaje), sistema social(familia, vecinos)
- En nuestros trabajos(sistema organizacional, sistema información…),
- En nuestro entorno encontramos todo tipo de sistema (aire, transporte, universidad, comunidad, barrio, hospital, juegos, etc).

Algunas características

ENTROPÍA:

En la TGS la entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en un estado de neutralidad expresiva. Los sistemas tienen a buscar su estado mas probable (simétrico) y el mayor exponente de simetría es la inexpresión de propiedades que se traduce en desorden y caos.



NEGUENTROPÍA:

Es la fuerza opuesta a la Entropía, que tiende a producir mayores niveles de orden en los sistemas abiertos.

En la medida que el sistema es capaz de no utilizar toda la energía que importa del medio en el proceso de transformación, está ahorrando un excedente de energía, y que puede ser utilizado para mejorar o mantener la organización del sistema.

ENTROPÍA:

Puede ser definida como la medida del progreso de un sistema hacia el estado de desorden máximo. El orden es un estado menos probable que el desorden, ya que la realidad tiende hacia éste cada vez que deja de recibir suficiente energía o información.



NEGUENTROPÍA:

Si queremos llevar un sector de la realidad hacia el orden (o mantenerlo en él), esto es lo que de denomina “Neguentropía”, y para ello es indispensable que le inyectemos energía y que una parte al menos de esa energía sea información.

Tipos de Sistemas

Bertalanffy define los sistemas, como "complejos de elementos en interacción" y establece una distinción entre sistemas cerrados y abiertos, considerando que todos los sistemas vivientes son abiertos al intercambio de energía e información con el entorno

- **SISTEMAS ABIERTOS:**

  Mantienen unas fronteras abiertas con el mundo (el resto de sistemas) con los que comparten intercambios de energía e información (Ejemplo, los organismos vivos, la sociedad, etc.).

  Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización.

- **SISTEMAS CERRADOS:**

  Hay muy poco intercambio de energía e información con el medio mas amplio en que viven (Ejemplo: las máquinas, los relojes, etc.).

  No presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados.

  Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinista y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente

Teoría General de Sistemas

APORTES DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

APORTES METODOLÓGICOS:

Modelo del Isomorfismo Sistémico:

* Integrar las relaciones entre fenómenos de las ciencias
* Identificar los elementos equivalentes o comunes.

Modelo de Rango o de las Estructuras de Sistemas:

* Jerarquización de estructuras en función de la complejidad
* 9 niveles.

Modelo Procesal o del sistema adaptativo:

* Implica la aplicación previa del modelo del rango
* Dos tipos de modelos:
  - Modelos de equilibrio (mecánicos)
  - Modelos homeostáticos (biológico).

La teoría del rango de las estructuras de los sistemas

La teoría supone que en el universo existen diferentes estructuras de sistemas y que por tanto, se produce una jerarquización de acuerdo a su complejidad. El autor que propone este modelo es Kenneth Ewart Boulding, quien considera que la estructura del Universo está estraticada en nueve (9) niveles.

Cada nivel de complejidad los agrupa de la siguiente manera:

- Los sistemas no vivientes, niveles uno al tres (1-3).
- Los sistemas vivientes, niveles cuatro al siete (4-7).
- Los sistemas metavivientes , niveles ocho y nueve (8,9).

Teoría General de Sistemas

APORTES DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

APORTES SEMANTICOS:

Semántica científica de utilización universal:

- Sistema
- Contexto/Ambiente/Entorno
- Límite
- Alcances
- Recursos.
- Representación formal de sistemas: E-P-S
- Retroalimentación.
- Clasificación de Sistemas.
- Propiedades de Sistemas.

Teoría General de Sistemas

Clasificación de Sistemas

Criterios para la Clasificación	Tipología
Según su Naturaleza	• Concretos • Abstractos
Según su relación con el entorno	• Abiertos • Cerrados
Según su complejidad	• Simples • Complejos
Según su comportamiento	• Determinísticos • Probabilísticos

Teoría General de Sistemas

Propiedades de Sistemas

SINERGIA: La **sinergia** (del griego: syn **que significa** simultaneidad, y ergon **que significa** obra) es la integración de **sistemas** que conforman un nuevo objeto. Acción de coordinación de dos o más causas o partes (elementos) cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. El todo es mayor a la suma de las partes

ESTABILIDAD: Podemos definir un **sistema** como estable cuando su salida está acotada. Es decir, que su salida no es $\pm\infty$ sino un valor concreto. También podríamos definir a un **sistema** estable que evoluciona de un modo similar a la variable de entrada. El sistema se mantiene cumpliendo su objetivo en el tiempo.

ADAPTABILIDAD: Es la propiedad que tiene un **sistema** de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. El sistema se acomoda (adecúa) de acuerdo a los cambios del ambiente

EFICIENCIA: Se entiende que la **eficiencia** se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. El sistema cumple sus objetivos con los mínimos recursos.

Teoría General de Sistemas

Propiedades de Sistemas

TENSIÓN: Los sistemas se mantienen en operación.

ARMONÍA: Mide el nivel de compatibilidad con su contexto.